基于区域性的嵌入式传染病上报系统的设计与应用

叶俊，刘琴，姚国平，任红霞，向明华
江苏省泰兴市人民医院 信息科，江苏 泰兴 225400

[摘 要] 目的 为加强全市范围内各医院感染管理。**方法** 通过在医生工作站中嵌入传染病自动监控软件，实现集团各医院内传染病信息集中报告，并实时上传至中国疾病预防控制信息系统，提高医院传染病报告的效率和质量。**结果** 传染病自动监控软件的嵌入优化了传染病报告流程，实现了及时、准确、全面地收集集团各医院内有关传染病情况，并及时上报。**结论** 本方法减少了系统漏报、迟报现象的发生，提高了传染病报告管理工作的效率和质量。
[关键词] 嵌入式；区域性；传染病上报系统；公共卫生

Design and Application of Regional Embedded Infectious Disease Reporting System

YE Jun, LIU Qin, YAO Guoping, REN Hongxia, XIANG Minghua
Department of Information, Jiangsu Taixing People's Hospital, Taixing Jiangsu 225400, China

Abstract: Objective To strengthen the management of infection in hospitals within the city. **Methods** By embedding infectious disease automatic monitoring software in the doctor's workstation, the centralized report of infectious disease information in all hospitals of the group was realized and uploaded to the Chinese disease prevention and control information system in real time, which improved the efficiency and quality of hospital infectious disease report. **Results** Because of the embedding of automatic monitoring software of infectious diseases, the process of infectious disease reporting was optimized, the relevant infectious diseases in the group hospitals were collected and reported timely, accurately and synthetically. **Conclusion** The occurrence of system omission and delay is reduced, and the efficiency and quality of the report management are improved.
Key words: embedded system; regional; infectious disease report; public health
[中图分类号] R181.8 **[文献标识码]** C
doi：10.3969/j.issn.1674-1633.2018.06.045 **[文章编号]** 1674-1633(2018)06-0169-03

引言

传染病疫情报告制度是各级医疗、防疫机构是按照专业分工，承担责任范围内突发传染病疫情监测、信息报告与管理工作。传染病疫情报告是医院在传染检测管理中的一项重要内容，是早期发现和有效控制传染源、切断传播途径的重要环节[1]。为疾病预防控制提供及时、准确的监测信息，是为各级政府提供传染病发生、发展信息的重要渠道。本文在以电子病历为核心的传染病上报系统，对市区人民医院、中医院、第三人民医院进行整体管控，嵌入传染病自动监控软件，通过网络和数据库技术手段实现各医院感染的智能化判别、监测与预警，实现了其疫情疫报工作的信息化、网络化[2]。

1 项目背景

2017 年，“人感染高致病性禽流感”“人感染 H7N9 禽流感”等传染病不断涌现，再次引起人们极度恐慌[3]。传染病上报是各级医疗卫生机构在传染病管理工作中的重要部分，其中传染病报卡的工作量最大。传统的传染病报告方式以手工采集为主，由于信息资源不共享，无法通过信息化途径实时获取传染病数据。这种传统的手工采集、填写的方式不仅容易造成人为错误，而且还容易出现漏报、迟报、重报、错报等问题[4]。除工作费时费力，且易出现错误外，传染源得不到有效监测和控制，后期的数据查询、报表校对、统计分析等都非常不便，从而导致工作效率低下，人员、物质成本增加[5]。

该院是有人民医院、中医院、第三人民医院组成的医疗集团，负责全市区范围内的突发公共卫生事件和传染病监测管理任务。由于集团各医院感染的监控内容复杂，需要统计和分析大量数据[6]，手工处理既不全面，也不完整，而且效率低下，很难做到及时监控，评估数据表明不容乐观[7]。

大型传染病疫情的爆发往往伴随着社会恐慌、物资短缺和医疗资源匮乏等问题，必须引起足够额重视，必须实现及时性[8]。目前，三院依然使用手工上报的方式进行传染病上报。另外两家医院已有的感染信息系统是感染病例

收稿日期：2017-03-31 修回日期：2017-04-11
通讯作者：向明华，高级工程师，主要研究方向为医院信息化。
通讯作者邮箱：yejuns@126.com

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

上报和统计系统，院内联网系统的疑似病例筛查一般是单一或机械的条件组合，最主要问题是未实现对感染病例的智能化判别，未能自动实时监测与预警，更缺乏与临床实时沟通与干预等功能[9]。随着医院感染管理学的发展及计算机科学技术的进步，医院感染网络化、信息化管理已成为一种必然趋势[10]。

2 系统设计

在卫生信息中心的领导下，通过分管领导、医务科、感染科、专家组等进行走访和研讨会讨论，主要了解各家医院传染病上报流程，分析各医院系统的特点，采用 WEBSERVICE+ HTML5 技术方案，多部门联合讨论确定流程。基于 EMR 的区域性的传染病上报系统，其可行性、实用性和科学性在实际的传染病管理工作中已得到充分验证[11]。因各个医院的数据结构不同，需要制定统一的数据标准。与卫生信息标准管理平台的建设理念相同[12]。同时，要注重系统软件界面友好、操作方式简便、功能强大等实用性，以满足日益繁重的我院公共卫生方面的工作需求。

本系统严格按照软件工程开发模式，采用 .NET 为开发工具，SQLSERVER2005 为后台数据库，采用 C/S 系统架构模式[13]，结合卫生部针对医院感染的相关政策，通过优化的设计流程。同时，与 HIS、LIS、PACS 实现无缝链接，直接获取病人基本信息和各项检验检查指标。在信息中心建立了后台数据仓库，支持数据挖掘技术[14]。传染病数据在三家医院传染病报告系统中通过公共卫生内部网络进行传输，然后通过防火墙后到达代理服务器，再由代理服务器通过网闸向外传输，保障网络安全。

3 系统应用

3.1 系统字典设置

（1）对法定传染病病种做初始化工作，即传染病报卡负责部门将法定传染病病种维护到传染病报告管理软件中，按照 ICD10 标准，将传染病分为甲、乙、丙 3 类，我们共纳入 700 余种病种作为必须上报病种。

（2）针对 LIS 检验结果，对乙肝、梅毒等检验结果进行抓取，并以短信、APP 等方式推送给医生，提醒报卡。同时，针对 PACS 放射科拍片“结核”结果进行提醒。

3.2 HIS功能完善

采用实名制挂号方式，要求患者持身份证挂号，儿童持户口本挂号，建档工作中要求录入患者的姓名、性别、出生年月、家庭住址、身份证号及联系电话 6 项信息。通过绑定医院就诊卡或者医保卡，以实现 HIS 系统中病人身份的唯一标识。有了这个初诊档案条形码作为病人身份的唯一标识，填写传染病报告卡时，就可能通过 HIS 系统自动判断，从而有效避免重报问题的发生。

3.3 医生站上报

医生在医生工作站中对已确诊的传染病患者进行病历书写。病历书写完成并保存后，系统会根据诊断内容自动判断有无法定传染病病种，自动在医生工作站中弹出内嵌的制式传染病报告卡，并提醒医生录入是否初诊和发病日期。只有医生根据制式报卡内容完成书写后，才能进行下一步的操作，否则操作将无法继续，这样便避免了漏报的情况。

传染病报卡界面（图 1）为结构化设计，其中患者的基本信息通过 HIS 自动获取。医生仅需对患者的传染病卡片补充完整。医生在录入诊断时，选取 ICD10 代码，系统后台自动匹配事先定义好的 700 余种病种，如在此目录之中，系统自动弹出填报界面，医生只需打钩填写相关内容。整个填报操作简单、快捷，缩短了过去手工填写的时间，使医生将更多的时间用于诊治患者。当医生填写并保存成功后，数据自动通过传染病管理软件传输到感染管理科。数据的互通不仅使相关职能科室能够实时监控、督促医生进行填报，同时可以及时发现信息有误或数据不完整的传染病报卡，减少了错报、重报的问题。对未成年人，系统控制必须填写家长身份证号码和家长姓名。感染管理科可通过传染病管理软件自动汇总、分析相关数据及指标，并根据地方疾控中心的要求自动生成上报文件。在门诊医生工作站及住院医生工作站中嵌入法定传染病自动识别及自动报告功能，解决迟报和漏报的问题。在 HIS 系统医生工作站界面中，无论是门诊患者，还是住院患者，都需要填写诊断信息，诊断信息采用标准的 ICD10 编码诊断。由此，有效地解决了迟报和漏报的问题。同时减少了医生报卡时所需填写的内容，提高了工作效率。

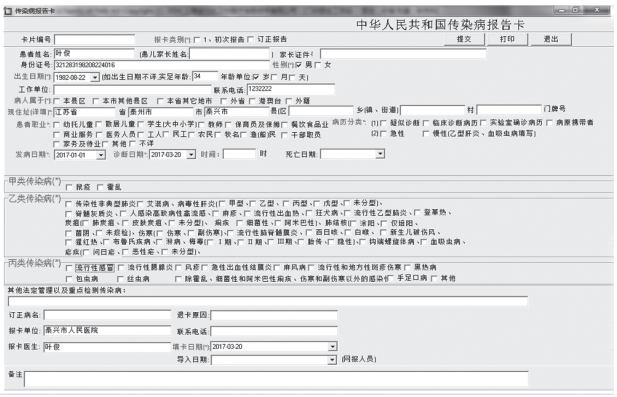

图1 传染病填报界面

3.4 感染管理科功能

系统建立了门诊日志查询和住院日志查询功能，感染管理科可进行实时信息审核、统计。同时可查看所有门诊、住院和医技科室信息，对所有报卡按时间段查询并审核，不符合要求的提示错误原因并返回医生进行重新上报；系统自动校核检索临床医生或医技人员传染病漏报信息，并

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

以短信或者电脑消息提醒的方式告知临床医生进行补报[15]，每个月，感染管理科将对上报结果进行公示并进行考核；系统可根据所选传染病种类按时间以及患者性别、年龄、职业进行过滤统计，并实现显示内容，提供导出和打印功能。并通过数据交换的专用接口上传传染病报卡信息。

4 总结

区域化的基于电子病历的传染病上报系统与其他子系统及其他软件的接口相对独立、清晰、明确、统一，并采用法定传染病信息推送平台的实现，是传染病监测体系的一个重要补充。通过近半年的实际应用，3 个医院合计有效报卡 5900 余例，漏报率为 0，发现对提高感染控制工作质量和效率有很大帮助。充分利用医院计算机网络对住院患者的感染信息进行监控、汇总与分析，发现危险因素，以采取有效措施降低感染率，提高了感染管理工作效率，弥补医院感染管理专职人员不足，减少了错报、重报的问题，提高了感染管理工作效率，提升整个地区疫情报告管理的质量[16]。

[参考文献]

[1] 霍云燕,姚林燕.传染病漏报原因分析及对策[J].中华医院感染杂志,2004,14(5):515-516.
[2] 刘伟,李刚,胡淑华.传染病报告自动监控软件嵌入我院HIS中的应用[J].中国医疗管理科学,2014,24(2):45-47.
[3] 武丽娟.安阳地区献血者HIV感染情况及检测疫情上报策略探讨[J].临床输血与检验,2014,16(4):377-380.
[4] 刘世炜,王丽萍,王晓风,等.2009年全国传染病网络直报管理与报告质量现状评估[J].疾病监测,2011,26(5):392-397.
[5] 井然.传染病现场防控装备效能评估系统设计与实现[J].中国医疗器械信息,2016,22(12):106-108.
[6] 刘晓龙,万振.结核病预防监测系统的开发与实现[J].医疗卫生装备,2012,33(7):44-46.
[7] 郭青,张春曦,王晓风,等.2013年度全国法定传染病信息报告质量和管理现状调查[J].疾病监测,2015,30(2):145-149.
[8] 田林怀,杨坤,高磊,等.抗击埃博拉医疗耗材保障的实践[J].中国医疗设备,2016,31(12):166-168.
[9] 齐琼丽.浅谈基层医院传染病上报工作存在的问题与对策[J].基层医学论坛,2013,(24):3130.
[10] 张业武,赵自雄,郭岩,等.传染病监测技术平台信息管理系统开发与应用[J].中国数字医学,2012,7(8):3-6.
[11] 张翔,张卫红,朱甬倩.利用医院信息系统对传染病疫情进行报告与管理[J].江苏预防医学,2011.22(5):37-38.
[12] 史戈,周斌,吴韬,等.国内外医疗资源整合的实践与思考[J].中华医院管理杂志,2012,28(2):94-97.
[13] 李言飞,马家奇.中国疾病预防控制信息系统问题分析与对策[J].中国卫生信息管理杂志,2013,10(3):230-232.
[14] 杨毕辉,王继伟,吴业毅,等.基于C/S结构的医院传染病报告管理系统开发与应用[J].电子设计工程,2012,23(20):56-59.
[15] 刁琰,单清,张民,等.基于HIS系统的传染病监测报告管理系统的设计与实现[J].中华肺部疾病杂志(电子版),2017,10(4):506-508.
[16] 钟初雷.医院传染病漏报自动监控信息系统的功能设计与应用[J].疾病监测,2008,23(6):331-333.

本文编辑　王婷

资　讯

关于聚丙烯酰胺水凝胶（注射用）的消费警示

近日，有媒体报道称一些生活美容院、小诊所和网络游医使用聚丙烯酰胺水凝胶（注射用）（俗称“奥美定”）冒充注射用透明质酸钠（俗称“玻尿酸”）进行面部填充等医疗美容手术，造成严重不良事件。

原国家食品药品监督管理局已于 2006 年 4 月 30 日撤消了聚丙烯酰胺水凝胶（注射用）等相关产品的《医疗器械注册证》，全面停止该产品的生产、经营和使用。请广大消费者在进行医疗美容时选择有资质的正规医疗机构或医疗美容机构，并使用经过注册的注射用透明质酸钠等合法医疗器械产品。相关产品信息可以登陆国家食品药品监督管理总局网站（www.cfda.gov.cn）“数据查询”栏目查询产品的真实情况。如发现有单位违法生产、经营和使用聚丙烯酰胺水凝胶（注射用），请尽快向当地食品药品监督管理部门举报。

来源：CFDA 网站（2018-03-28 发布）

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net